

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 20010/2011**

Etap wojewódzki – 5 marca 2011 r.

Godzina 11.00

Instrukcja dla ucznia

Zanim przystąpisz do rozwiązywania arkusza
przepisz na tę stronę **Kod ucznia** z karty kodowej

1. Sprawdź, czy zestaw zawiera 8 stron.

Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

2. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

3. Rozwiązania zapisuj długopisem.

Nie używaj korektora.

4. W zadaniach od 1 do 15 są podane odpowiedzi: A, B, C, D.
Odpowiada im następujący układ krerek na karcie odpowiedzi:

A	B	C	D
---	---	---	---

5. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę
z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

☒ A	☐ B	☐ C	☐ D
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu
odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz
kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.

☒ A	☐ B	☐ C	☒ D
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

7. Rozwiązania zadań od 16 do 20 zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

**Ważne !!!! Za udzielenie samej odpowiedzi bez obliczeń
lub wyjaśnień punkty nie będą przyznawane.**

8. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.

Kod ucznia

M	
---	--

Czas pracy 90 minut

POWODZENIA ! WOJEWÓDZKI KOMITET KONKURSU MATEMATYCZNEGO

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 20010/2011**

Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

Numer zadania	ODPOWIEDZI			
1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D

Liczba poprawnych odpowiedzi(wpisuje Wojewódzka Komisja Konkursowa)

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011**

1. Połowa trzykrotności najmniejszej liczby pierwszej wynosi:

- A) 1,5 B) 2 C) 3 D) 4,5

2. Waga pojemnika napełnionego mlekiem wynosi 34 kg. Pojemnik napełniony mlekiem do połowy objętości waży 17,5kg. Ile waży pusty pojemnik?

- A) 16,5kg B) 16kg C) 1kg D) 1,5kg

3. Wskaż liczbę podzielną przez 4:

- A) CMXXXVIII B) CDXCVI C) DCCXLII D) MDLXX

4. Liczbą przeciwną do różnicy liczb (-15) i (-5) jest:

- A) 20 B) -20 C) -10 D) 10

5. Kąt przyległy do kąta, którego miara stanowi $\frac{1}{6}$ kąta półpełnego ma miarę:

- A) 150° B) 120° C) 60° D) 175°

6. Wartość sumy $1+2+3+4+\dots+56+57+58$ wynosi:

- A) 11701 B) 1658 C) 1730 D) 1711

7. Graniastosłup o 12 wierzchołkach ma :

- A) 12 ścian i 18 krawędzi
B) 2 podstawy i 8 wierzchołków
C) 12 krawędzi i 6 ścian bocznych
D) 8 ścian i 18 krawędzi

8. Sześcian o objętości 1 litra ma pole powierzchni równe:

- A) 1000cm^2 B) 6000cm^2 C) 600cm^2 D) 100cm^2

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 20010/2011**

9. Wskaż zdanie prawdziwe:

- A) Każdy prostokąt jest kwadratem.
- B) Środek okręgu należy do okręgu.
- C) Każdy kwadrat jest trapezem.
- D) W każdym równoległoboku przekątne są do siebie prostopadłe.

10. Ela przyszła na przyjęcie urodzinowe Ani 5 minut wcześniej niż Staś, lecz 3 minuty później niż Iwona. Iwona pierwsza opuściła przyjęcie. Wyszła 2 minuty wcześniej niż Staś i 5 minut wcześniej niż Ela. Ile minut dłużej od Stasia przebywała na przyjęciu Ela?

- A) 8 B) 10 C) 13 D) 15

11. Ogrodnik ma posadzić żywopłot długości 320 m. Sadzonki należy sadzić co 40 cm. Ile sadzonek powinien kupić?

- A) 800 B) 801 C) 80 D) 8

12. Deskę długości 200 cm należy pociąć na 10 równych części. Jedno cięcie trwa 2 minuty. Ile czasu potrwa ta praca?

- A) 16 minut B) 18 minut C) 20 minut D) 22 minuty

13. Liczba, która składa się z 7 jedności, 18 dziesiątek, 13 setek i 5 tysięcy to:

- A) 513187 B) 6487 C) 5317 D) 6317

14. Samochód jedzie ze stałą prędkością 25 metrów na sekundę. Ile kilometrów przejedzie w czasie jednej godziny?

- A) 100. B) 90. C) 80. D) 75.

15. Średnica koła narysowanego w skali 1:5 ma długość 6 cm. Promień tego koła w skali 2 : 1 ma długość:

- A) 15cm B) 30dm C) 300mm D) 0,03 km

16. Do ponumerowania wszystkich stron pewnej książki użyto 3513 cyfr. Ile stron ma ta książka?

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high, covering the entire area of the page. There are no margins or other markings on the paper.

17. Kwadratowy park ogrodzono ze wszystkich stron płotem. Wykonanie jednego metra bieżącego płotu kosztuje 200 zł. Ile hektarów ma ten park, jeśli za całe ogrodzenie zapłacono 160000zł?

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

18. Do akwarium w kształcie prostopadłościanu, którego podstawą jest prostokąt o wymiarach 0,8dm x 50cm włożono żółwia. Jaka objętość ma żółw, jeśli po jego całkowitym zanurzeniu poziom wody podniósł się o 5 mm?

[illegible]

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are 20 columns and 20 rows of these squares, creating a total of 400 individual square units. The background is white, and the grid covers the entire area of the page without any margins or additional markings.

20. Kierowca spojrział na licznik swego samochodu, który wskazywał liczbę 15951. Zauważył, że liczba kilometrów, które przebył, wyrażała się liczbą symetryczną (czytana od przodu i od tyłu jest taka sama). Po dwóch godzinach jazdy z jednakową prędkością na liczniku pojawiła się ponownie liczba o tej własności. Określ prędkości z jakimi mógł jechać kierowca w ciągu tych dwóch godzin (maksymalna prędkość samochodu to 180 km/h).

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin, light gray horizontal and vertical lines. The grid consists of small squares covering the entire area of the page.

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011**

Brudnopis

